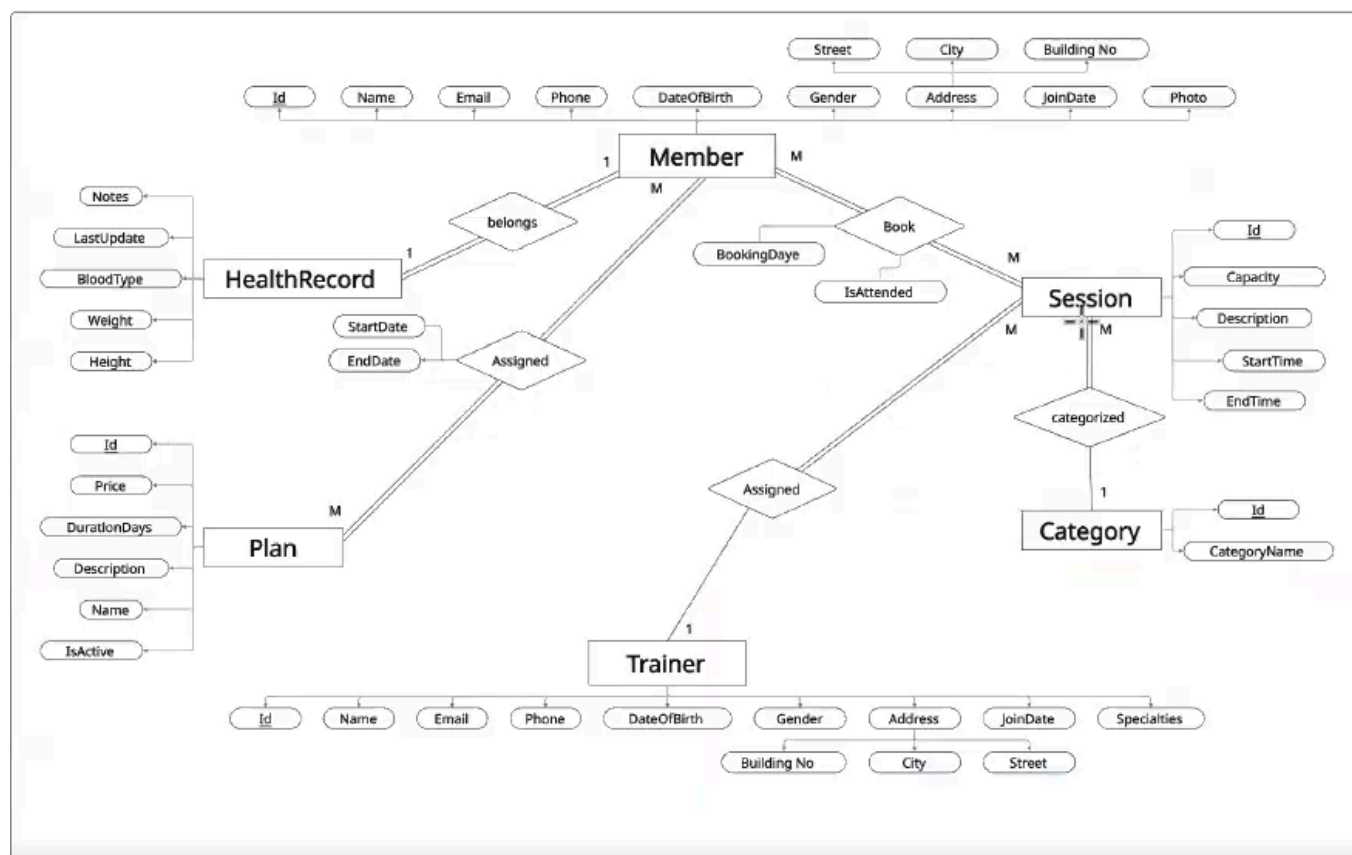


Relationships



اول ريلاشين بعملها هي ال one to one

وفي المشروع ده انا عندي واحدة بس وهي ال member , health record mandatory بينهم الطرفين

فلو كده هعملهم في نفس ال table

لكن لو كانت من طرف واحد بس هخط ال fk في طرف ال mandatory

طب لو هي optional من الطرفين ؟ هعمل table تالت

```

public class Member: GymUser
{
    0 references
    public string? photo { set; get; }
    0 references
    public HealthRecord healthRecord { set; get; }
}

```

```

namespace GymManagementSystem_DAL.Models
{
    2 references
    public class HealthRecord: BaseEntity
    {
        0 references
        public string hight { set; get; } = default;
        0 references
        public string width { set; get; } = default;
        0 references
        public string bloodType { set; get; } = default;
        0 references
        public string? Note { set; get; }

        0 references
        public Member Member { set; get; } = default;
        0 references
        public int MemberId { set; get; } //fk
    }
}

```

تاني حاجة ابص عليها ال one to many

وفي المشروع عندنا اتنين وهم

session , trainer

session , category

وهنا هي mandatory من طرف واحد

اللي عنده ال many بعرفه انه interface من نوع ال ICollection

```

3 references
public class Trainer: GymUser
{
    0 references
    public Department department { set; get; }

    0 references
    public ICollection<Session> sessions { set; get; } = default!;
}

4 references
public class Session: BaseEntity
{
    0 references
    public string Description { set; get; } = default!;
    0 references
    public string Capacity { set; get; }
    0 references
    public DateTime StartDate { set; get; }

    0 references
    public Trainer trainer { set; get; } = default!;
}

```

ال fk هيكون موجود في الطرف بتاع ال one

```

public Trainer trainer { set; get; } = default!;
0 references
public int TrainerId { set; get; }

```

تاني حاجة ابص عليها ال many to many

بعمل ال table التالت يعني كلاس جديد

العلاقة هنا بين ال plan, member

, وعندى واحدة تانية بين ال session , member

```

namespace GymManagmentSystem_DAL.Models
{
    4 references
    public class Member: GymUser
    {
        0 references
        public string? photo { set; get; }
        0 references
        public HealthRecord healthRecord { set; get; }

        0 references
        public ICollection<Membership> memberShips { set; get; } = default!;
    }
}

18 references
public class Plan: BaseEntity
{
    3 references
    public string Name { get; set; } = default!;
    3 references
    public string Description { get; set; } = default!;
    2 references
    public int DurationDays { get; set; }
    3 references
    public decimal Price { get; set; }
    4 references
    public bool IsActive { get; set; } // soft-delete flag
    0 references
    public ICollection<Membership> MemberShips { get; set; } = default!;
}

```

Formatting pas

هنا عندي driven column ال statues بتتسبب بناء علي ال End Date
فالبتالي مش هتكون كولوم عندي

```

10 // StartDate => CreatedAt
11 0 references
12 public DateTime EndDate { get; set; }

13 0 references
14 public string Status { get; set; }
15

```

وهعملها كده عشان يحط الفاليو بتاعتها بناء علي ال enddate عدى ولا لسه

```

1 reference
public DateTime EndDate { set; get; }

0 references
public string Status => EndDate < DateTime.Now ? "Expired" : "Active";

```

بعد ما خلصت ال Relations هروح اخلص ال configurations

بس السؤال هنا هل فيه حاجة غلط ؟

ال taables الجديدة ايه ال pk بتاعها؟ هو composite key

او ال id اللي ال base entity عامله

يعني علي حسب.... اللي يريحك

هنختار انه نسيبهم زي ما هما فبالطريقة دي هحتاج اعمل Configurations له

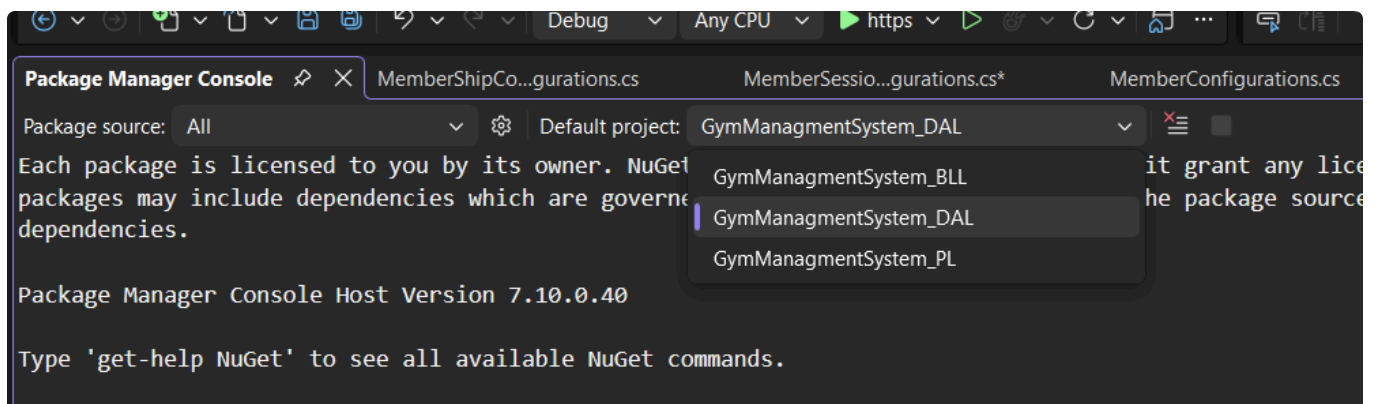
```
0 references
public class MemberSessionConfigurations : IEntityTypeConfiguration<MemberSessions>
{
    0 references
    public new void Configure(EntityTypeBuilder<MemberSessions> builder)
    {
        builder.Ignore(x => x.Id);
    }
}
```

لازم احدد ال composite key

```
0 references
public class MemberSessionConfigurations : IEntityTypeConfiguration<MemberSessions>
{
    0 references
    public new void Configure(EntityTypeBuilder<MemberSessions> builder)
    {
        builder.Ignore(x => x.Id);
        builder.HasKey(x => new { x.MemberId, x.SessionId });
    }
}
```

خلصت ال configurations جه وقت ال Add Migrations

لازم تقف علي البروجكت مهم جدا



Generic Repository

المشكلة اني هكون عاوزه اعمل موديول بتاع كلا كلاس عندي وعشان اعمل ده هروح اعمل ال repo >> Controller-Actions
>> dbcontext

يعني محتاج اعمل نفس ال class,interface فد تكرر
وحاه هو ال generic

يعني كده ... بس ده فيه مشكلة ايه هي؟:

```
namespace GymManagmentSystem_DAL.Repositries.Interfaces
{
    0 references
    public interface IRepository<TEntity>
    {
        0 references
        public Task<IEnumerable<TEntity>> GetAllAsync();
        0 references
        public Task<TEntity> GetByIdAsync(int id);
        0 references
        public Task AddAsync(TEntity entity);
        0 references
        public Task UpdateAsync(TEntity entity);
        0 references
        public Task DeleteAsync(int id);
    }
}
```

ان ال generic اللي هيتبعث هنا لازم يعبر عن مودل في الداتا بيز مينفعش يكون اي حاجة
فهحطله شرط ان لازم يخدم علي كلاس يكون وارث من ال base entity, دي تاني فائدة له

```
0 references
public interface IRepository<TEntity> where TEntity : BaseEntity
{
    0 references
    public Task<IEnumerable<TEntity>> GetAllAsync();|
    0 references
    public Task<TEntity> GetByIdAsync(int id);
    0 references
    public Task AddAsync(TEntity entity);
    0 references
    public Task UpdateAsync(TEntity entity);
    0 references
    public Task DeleteAsync(int id);
}
```

اقدر استغني عن ال pan/member بس فيه case هحتاج اعملهم؟
تفكروا ايه؟

وده لو فيه فيتشرز اكثر من ال crud اللي موجودين
ده مثال عملى عليها

هحط في الانترفيس الفانكشن الزيادة بس

```
namespace GymManagmentSystem_DAL.Repositories.Interfaces
{
    1 reference
    public interface IPlanReposateries: IRepository<Plan,int>
    {
        1 reference
        public Task<IEnumerable<Plan>> GetwithAllMemnershipAsync(bool tracking = false);
    }
}
```

واعملها ايمبليمت قي الكلاس

```
GymManagmentSystem_DAL  GymManagmentSystem_DAL.Repositories.Classes.PlanReposatry  GetwithAllMemnershipAsync(bool tracking = false)
1  using GymManagmentSystem_DAL.Data.Context;
2  using GymManagmentSystem_DAL.Models;
3  using GymManagmentSystem_DAL.Repositories.Interfaces;
4  using Microsoft.EntityFrameworkCore;
5
6
7  namespace GymManagmentSystem_DAL.Repositories.Classes
8  {
    1 reference
    9  public class PlanReposatry : Repository<Plan>, IPlanReposateries
    10  {
        0 references
        11  public PlanReposatry(GymDbContext dbContext) : base(dbContext)
        12  {
        13  }
        14
        1 reference
        16  public async Task<IEnumerable<Plan>> GetwithAllMemnershipAsync(bool tracking = false)
        17  {
        18      return tracking ? await _dbContext.Plans.ToListAsync() : await _dbContext.Plans.AsNoTracking().ToListAsync();
        19  }
        20  }
    21  }
    22
```

BLL

عاوزين نبني ال MEMBR Moule وعشان نعمل كده لازم نعمل ال controller بتاعه

عشان الاكشن ده يشتغل ايه اللي المفروض اعمله؟
الاكشن المفروض يكلم الريبو عشان خاطر يكلم ال dbContext

A standard CRUD controller has **5 user operations** mapped to **7 action methods** — because Create, Edit, and Delete each need a GET (show form / confirm) and a POST (commit changes).

Action	HTTP	URL	Purpose
Index	GET	/Member	List all members
Details	GET	/Member/Details/5	Show one member's details
Create	GET	/Member/Create	Show empty form
Create	POST	/Member/Create	Save submitted form
Edit	GET	/Member/Edit/5	Show form pre-filled
Edit	POST	/Member/Edit/5	Save edits
Delete	POST	/Member/Delete/5	Delete after confirmation

```
namespace GymManagmentSystem_PL.Controllers
{
    1 reference
    public class MembersController : Controller
    {
        2 references
        private readonly IRepository<Member> _memberRepository;
        0 references
        public MembersController(IRepository<Member> memberRepository)
        {
            _memberRepository = memberRepository;
        }

        0 references
        public async Task<IActionResult> Index()
        {
            var members = await _memberRepository.GetAllAsync();
            return View(members);
        }
    }
}
```

بس خلي بالك فيه حاجة هنا كارثة مينفعش تعملها في بيزنيس حقيقي

الاكشن بيعمل 3 حجات : بيكلم الداتا بيز وبيهندل الريكوسنت وبيهندل البيزنيس

فاعاوزه افصل البيزنيس الوقتي وبعمل ده مع ال bll

ودي اهم layer

```

using GymManagmentSystem_DAL.Models;
namespace GymManagmentSystem.BLL.Services.Members.Interfaces
{
    1 reference
    public interface IMemberServices
    {
        1 reference
        public Task<IEnumerable<Member>> GetMembersAsync();
    }
}

using GymManagmentSystem.BLL.Services.Members.Interfaces;
using GymManagmentSystem_DAL.Models;

namespace GymManagmentSystem.BLL.Services.Members.Classes
{
    0 references
    public class MemberServices : IMemberServices
    {
        1 reference
        public IEnumerable<Member> GetMembersAsync()
        {
            throw new NotImplementedException();
        }
    }
}

```

دلوقتي انا محتاج اكلم الريبو اللي يكلم الانترنت

```

namespace GymManagmentSystem.BLL.Services.Members.Classes
{
    1 reference
    public class MemberServices : IMemberServices
    {
        2 references
        private readonly IRepository<Member> _memberrepository;
        0 references
        public MemberServices(IRepository<Member> Memberrepository)
        {
            _memberrepository = Memberrepository;
        }

        1 reference
        public async Task<IEnumerable<Member>> GetMembersAsync()
        {
            return await _memberrepository.GetAllAsync();
        }
    }
}

```

دلوقتى السيرفيس بتكلم الريبو بيقى الكنترولر هيكلم السيرفيس

```

namespace GymManagmentSystem.PL.Controllers
{
    1 reference
    public class MembersController : Controller
    {
        2 references
        private readonly IMemberServices _memberServices;
        0 references
        public MembersController(IMemberServices memberServices)
        {
            _memberServices = memberServices;
        }

        0 references
        public async Task<IActionResult> Index()
        {
            var members =await _memberServices.GetMembersAsync();
            return View(members);
        }
    }
}

```

ومتنساش تقول لل clr يكرينه

```

builder.Services.AddScoped<IMemberServices,MemberServices>();

```

كده عملت allow dependency injection

انا كده بسال فين الـ بيزنيس؟

ابسط حاجة الـ mapping لسه هنعرفها الوقتي

Member Index

كل ميمبر هعرض معلومات عنه : اسمه و سنه و عمره و الخ

لو ركزت هتلاقى في داتا مش محتاجها و هترجعلي

ده كده حمل علي الـ ريسبونس علي الفاضي فدى كده مشكلة

لو فاكر في الداتا بيز كنت بخلايها تبص علي جزء من الداتا باستخدام الـ view

فهعمل كلاس اسميه `memberviewmodel` واحط فيه كل الداتا اللي انا محتاجها بس

واقدر اشكلها زي ما انا عاوزة مش لازم زي ما كانت في الداتا بيز

```
namespace GymManagmentSystem.BLL.Services.Members.ViewModels
{
    0 references
    public class MemberViewModel
    {
        0 references
        public int Id { get; set; }
        0 references
        public string Name { set; get; } = default!;
        0 references
        public string Email { set; get; } = default!;
        0 references
        public string Phone { set; get; } = default!;
        0 references
        public string Gender { set; get; } = default!;

        0 references
        public string? photo { set; get; }
    }
}
```

الوقت السيرفيس هي الـ Layer اللي هتساعدني في ده

فالوقت هحول من الـ members اللي راجع من الداتا بيز للـ ميمبر بتاع الـ فيو موديل واللي هيعمل ده السيرفيس

```

namespace GymManagmentSystem.BLL.Services.Members.Interfaces
{
    4 references
    public interface IMemberServices
    {
        1 reference
        public Task<IEnumerable<MemberViewModel>> GetMembersAsync();
    }
}

```

الداتا اللي راجعة هعرفها في List

```

namespace GymManagmentSystem.BLL.Services.Members.Classes
{
    2 references
    public class MemberServices : IMemberServices
    {
        2 references
        private readonly IRepository<Member> _memberrepository;
        0 references
        public MemberServices(IRepository<Member> Memberrepository)
        {
            _memberrepository = Memberrepository;
        }

        2 references
        public async Task<IEnumerable<MemberViewModel>> GetMembersAsync()
        {
            var members= await _memberrepository.GetAllAsync();
            var MembersVms = new List<MemberViewModel>();
            return MembersVms;
        }
    }
}

```

بس هي فاضية ممكن املاها بالميمبرز الموجودين
طب ازاي؟

2 references

```
public async Task<IEnumerable<MemberViewModel>> GetMembersAsync()
{
    var members = await _memberrepository.GetAllAsync();
    var MembersVms = new List<MemberViewModel>();
    foreach (var item in members)
    {
        var membervm = new MemberViewModel()
        {
            Id = item.Id,
            Email = item.Email,
            Phone = item.Phone,
            Gender = item.Gender.ToString(),
            Name = item.Name,
            photo = item.photo
        };
        MembersVms.Add(membervm);
    }
    return MembersVms;
}
```

ده كده اسممه mapping

فيه نوعين ده كده مانوال

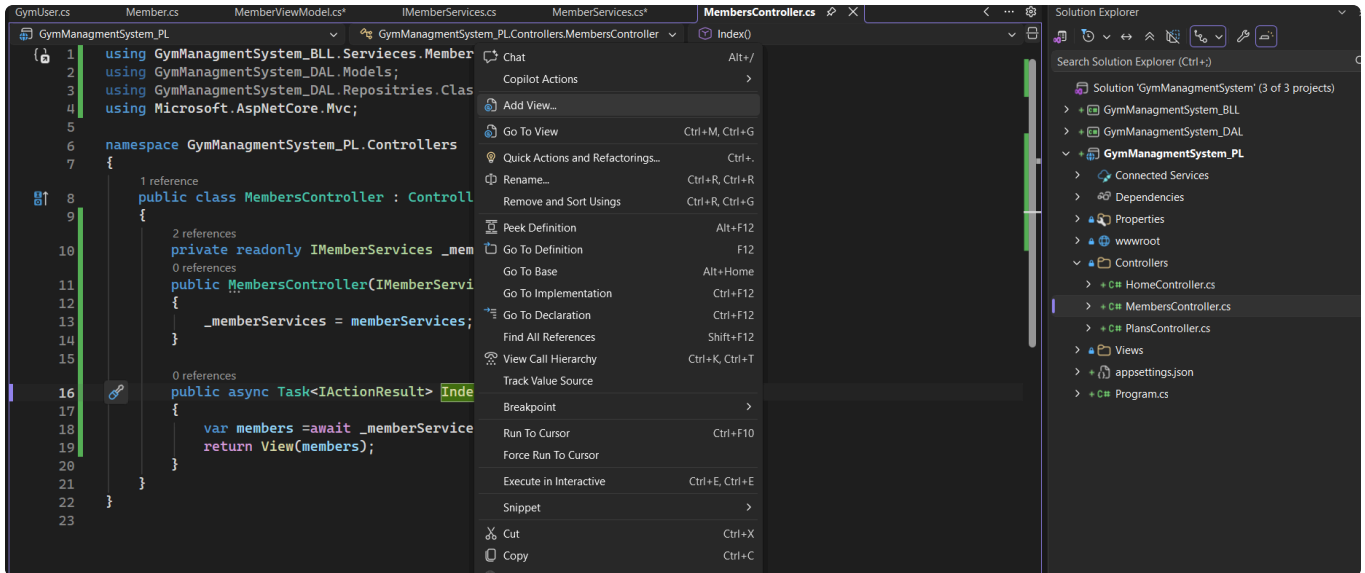
وفيه نوع تاني او توماتيك

ممکن اختصره ب linq

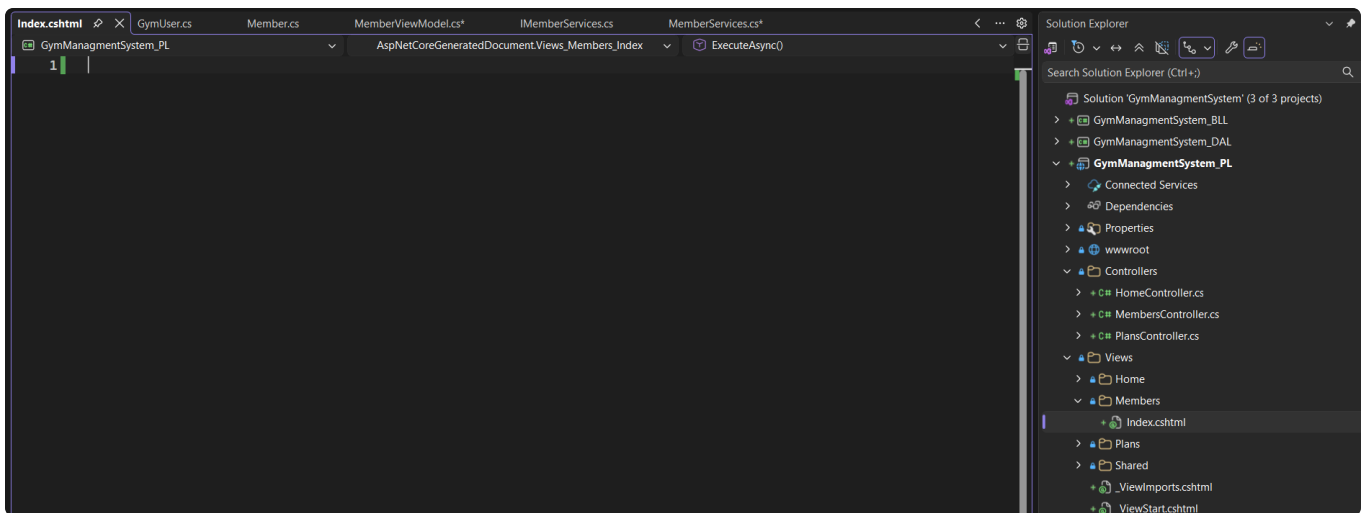
```
//return MembersVms;
return members.Select(item => new MemberViewModel()
{
    Id = item.Id,
    Email = item.Email,
    Phone = item.Phone,
    Gender = item.Gender.ToString(),
    Name = item.Name,
    photo = item.photo
});
```

بيقي كده ال mapping او كونسبت في ال services

اروح بقي اعمل ال view



هيعمل الفولدر ده



هروح احيب ال ui بتاعي ومنشاش اول حاجة افكر فيها ال model اللي هي bind عليه

```
@model IEnumerable<MemberViewModel>

<div class="container">
  <main role="main" class="pb-3">

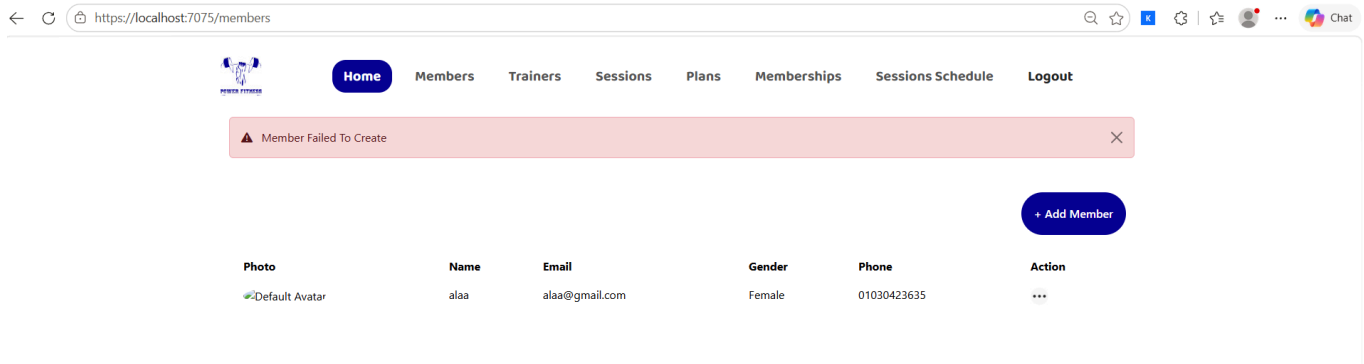
    @* Alert Messages *@
    @* Show Success Message if Member is Created Successfully *@
    <div id="Alert" class="alert alert-success alert-dismissible fade show">
      <i class="bi bi-check-circle-fill me-2"></i>
      Member Created Successfully
      <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
    </div>
    @* Show Error Message if Member Failed To Create *@
    <div id="Alert" class="alert alert-danger alert-dismissible fade show">
      <i class="bi bi-exclamation-triangle-fill me-2"></i>
      Member Failed To Create
      <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
    </div>

    <div class="container">
      <header class="d-flex justify-content-end mt-5 mb-4 align-items-center">
        <a asp-controller="Members" asp-action="Create" class="btn btn-fill fw-medium rounded-pill px-3 py-2">Create Member</a>
      </header>

      @* Page Content*@
      @* Show Member List if Members Exist *@
      <div class="table-responsive " style="overflow: visible;">
        <table class="table table-bordered">
```

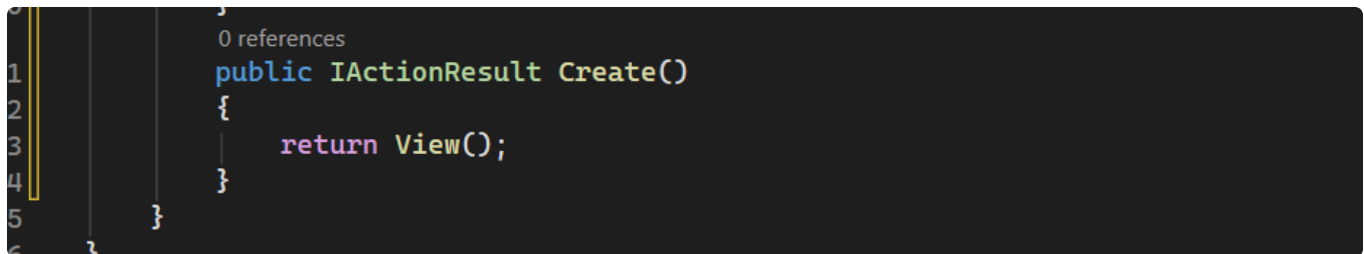
```
1 @using GymManagementSystem_PL
2 @using GymManagementSystem_DAL.Models
3 @using GymManagementSystem.BLL.Services.Members.ViewModels
4 @addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers
5
```

```
1 <div class="container">
2   <header class="d-flex justify-content-end mt-5 mb-4 align-items-center">
3     <a asp-controller="Members" asp-action="Create" class="btn btn-fill fw-medium rounded-pill px-3 py-2">Create Member</a>
4   </header>
5
6   @* Page Content*@
7   @* Show Member List if Members Exist *@
8   @if (Model.Count() > 0)
9   {
10    <div class="table-responsive " style="overflow: visible;">...
11  }
12  else{
13    <div class="text-center py-5">...
14  }
15  @* Show Message if No Members Available *@
16 </div>
17 </main>
18 </div>
19 <script>
20   document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
21     const alertBox = document.getElementById("Alert");
```

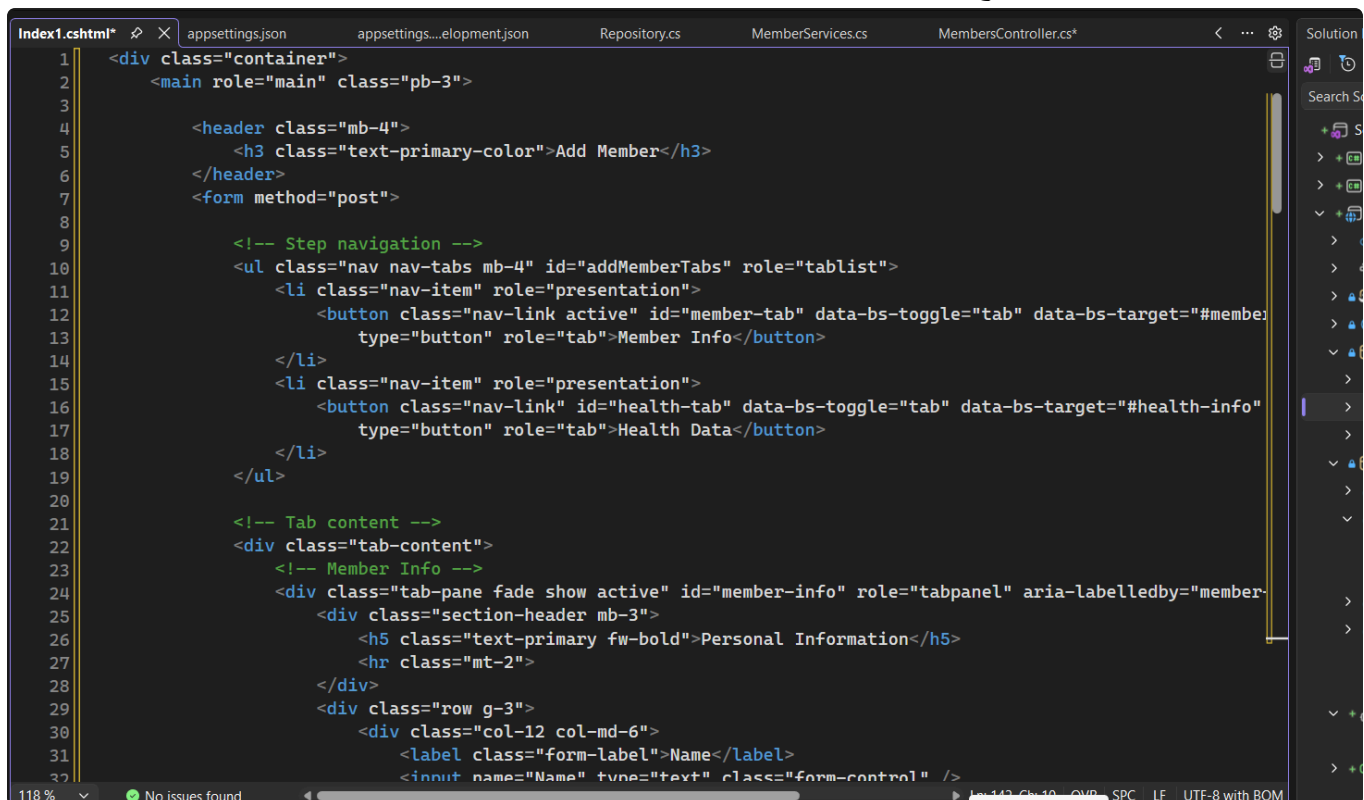


Member Create

عاوزين ندخل علي الاكشن اللي بعده اللي هو create
عاوزين نضيف ميمبر
فيه حاجيتين بيانات الميمبر وال health record
عاوزين نعمل الاكشن هو عبارة عن جزئين
واحد بيعرض وواحد post
فالاول يعمل الاكشن



بعد كده اعمل view واحط ال ui بتاع ال create



فالوقتني محتاجين نضيف الموديل عن طريق ال viewModel لان انت عاوز كولومز معين وال viewModel هو اللي هيساعدك في ده

فهرج اعمل creatememberviewmodel

```
0 references
public class CreateMemberViewModel
{
    [Required(ErrorMessage = "Name Is Required")]
    [RegularExpression(@"^[a-zA-Z\s]+$", ErrorMessage = "Name can only contain letters and spaces")]
    0 references
    public string Name { get; set; } = default!;

    [Required(ErrorMessage = "Email Is Required")]
    [EmailAddress(ErrorMessage = "Invalid email format")]
    [DataType(DataType.EmailAddress)]

    0 references
    public string Email { get; set; } = default!;

    [Required(ErrorMessage = "Phone Number Is Required")]
    [Phone(ErrorMessage = "Invalid phone number")]
    [RegularExpression(@"^([010|011|012|015)\d{8}$", ErrorMessage = "Phone number must be a valid Egyptian mobile number")]
    [DataType(DataType.PhoneNumber)]
    0 references
    public string Phone { get; set; } = default!;

    [Required(ErrorMessage = "Date of Birth is required")]
    [DataType(DataType.Date)]
    0 references
    public DateOnly DateOfBirth { get; set; }

    [Required(ErrorMessage = "Gender is required")]
    0 references
}
```

شكله مش clean اوى فممكن نفصل ال data annotation عن ال properties باستخدام ال fluent validation وتبني ال validators

طيب حاليا ال form لازم تروح ل method لازم تعرفها ومتنسهاش عشان متلقش حوالين نفسك معينة فلازم اقوله asp-action

```
GymManagement.PL  AspNetCoreGeneratedDocument.Views.Members.Create
1  @model CreateMemberViewModel
2
3  <div class="container">
4      <main role="main" class="pb-3">
5
6          <header class="mb-4">
7              <h3 class="text-primary-color">Add Member</h3>
8          </header>
9          <form asp-action = "Create" method="post">...
129
130      </main>
131  </div>
132  <script src="..js/jquery.validate.min.js"></script>
133  <script src="..js/jquery.validate.unobtrusive.min.js"></script>
```

عشان ال label يظهر من غير اي تغيير هتستخدم ده :

```
<div class="col-12 col-md-6">
    <label asp-for="Name" class="form-label"></label>
    <input asp-for="Name" class="form-control" />
</div>
```

هعمل ده برضو مع ال input, والباقي

```
<div class="col-12 col-md-6">
    <label asp-for="Name" class="form-label"></label>
    <input asp-for="Name" class="form-control" />
</div>
```

طبيب عشان اتعامل مع ال enum هستخدم ال tag helper

```
<div class="col-12 col-md-6">
  <label asp-for="Gender" class="form-label">Gender</label>
  <select class="form-select" asp-items="Html.GetEnumSelectList(typeof(Gender))">
    <option value="">-- Select Gender --</option>

  </select>
</div>
```

وكملت الباقي

المفروض حاليا يكون عندك حنة تانية

```
1 [HttpGet]
2 0 references
3 public IActionResult Create()
4 {
5     return View();
6 }
7 [HttpPost]
8 0 references
9 public IActionResult Create(CreateMemberViewModel model)
10 {
11 }
12 }
13 }
```

تاني واحد ده بيكلم سيرفيس

فلازم تعمل السيرفيس الاول طب هعملها ازاي؟

اعمل السيچنتشر الاول

```
4 references
public interface IMemberServices
{
    2 references
    public Task<IEnumerable<MemberViewModel>> GetMembersAsync();
    1 reference
    public Task<bool> AddMember(CreateMemberViewModel model);
}
}
```

عاوزه اعمل شوية حاجات زي مثلا الايميل والرقم يونيك مثلاً

```
1 reference
public Task<bool> AddMember(CreateMemberViewModel model)
{
    var members = await _memberrepository.GetAllAsync();
    bool isNotUniquePhone = members.Any(x => x.Phone == model.Phone);
    bool isNotUniqueEmail = members.Any(x => x.Email == model.Email);
    if (isNotUniquePhone || isNotUniqueEmail)
    {
        return false;
    }
}
```

ايه تانى؟ محتاجة احطه في الميمبرز
فهيعمل mapping الاول لانه ميعرفش غير الميمبر مش الكريت ميمبر

**

```
}  
  
var Member = new Member()  
{  
    DateOfBirth = model.DateOfBirth,  
    Email = model.Email,  
    Phone = model.Phone,  
    Gender = model.Gender,  
    Name = model.Name,  
    Address = new Address()  
    {  
        BuildingNumber = model.BuildingNumber,  
        Street = model.Street,  
        City = model.City  
    },  
    healthRecord = new HealthRecord()  
    {  
        bloodType = model.HealthRecordViewModel.BloodType,  
        hight = model.HealthRecordViewModel.Height,  
        width = model.HealthRecordViewModel.Weight,  
        Note = model.HealthRecordViewModel.Note  
    }  
}  
  
_memberrepository.AddAsync(Member);|
```

تعمل الاتشيك علي اللي هيرجع

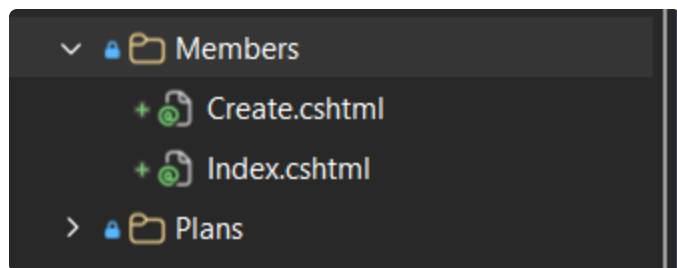
```
}  
int result= await _memberrepository.AddAsync(Member);  
if (result > 0) return true;  
return false;  
}
```

لازم تحط try catch ولازم ال catch تنوفاك انهبي ايروور بالظبط لان كلهم هيرجعوا false

خلصت السيرفر؟ هنروح لل memebr controller بتاعك
اول حاجة هي عملها هقوله لو دخلت حاجة غلط معرضله نفس الفورم تاني

```
< references  
public IActionResult Create(CreateMemberViewModel model)  
{  
    if (!ModelState.IsValid)  
    {  
        return View(model);  
    }  
}
```

خلي بالك لازم يكون نفس الاسم



خلي بالك ممكن يقف معاك لو دخلت اي داتا غلط



Home

Members

Trainers

Sessions

Plans

Memberships

Sessions Schedule

Logout

▲ Member Failed To Create

+ Add Member

Photo	Name	Email	Gender	Phone	Action
	alaa	alaa@gmail.com	Female	01030423635	...
	Alaa Ashraf Mahmoud Ali	alaaashrafmahmoudali@gmail.com	Female	01030423633	...